

Pode “e” Alguma Vez Ser “ou”?

Em 2003, a OfficeMax processou o governo dos Estados Unidos (o Internal Revenue Service, o setor de Imposto de Renda do governo) para receber de volta o que havia pago de imposto sobre o serviço telefônico. Isso não era uma questão financeira pequena — a OfficeMax havia pago mais do que 380.000 dólares de imposto sobre o uso de telefone. Para compreender a natureza do argumento, precisamos contar, resumidamente, a história do imposto federal sobre o serviço telefônico.

O primeiro imposto sobre o telefone foi promulgado pelo Congresso americano em 1898 (22 anos depois da invenção do telefone por Alexander Graham Bell). O objetivo desse imposto era ajudar a pagar as dívidas decorrentes da guerra entre a Espanha e os Estados Unidos e, como planejado, ele foi revogado em 1902. Ao longo dos anos subsequentes, o imposto foi promulgado e revogado com taxas flutuantes de acordo com as dívidas do governo americano. Ressuscitado novamente em 1932, o imposto ficou vigente, de uma forma ou de outra, desde então. Em 1965, o Congresso americano definiu serviço telefônico local e serviço telefônico de longa distância como duas categorias de serviços que pagariam impostos, com uma taxa de 3%. O que interessa nesta discussão é a definição dada pelo Congresso da época para o serviço telefônico de longa distância, que afirmava em uma parte que era “uma comunicação telefônica de qualidade cujo preço varia de acordo com a distância e com o tempo de transmissão ocorrido em cada comunicação individual”. É preciso lembrar que, em 1965, os Estados Unidos tinham, essencialmente, um único provedor de serviços telefônicos, a AT&T, e que a cobrança da AT&T, naquela época, baseava-se tanto na duração quanto na distância de cada chamada telefônica. Na década de 1990, a AT&T foi desmembrada, e surgiram então diversas companhias telefônicas concorrentes. Além disso, as companhias telefônicas começaram a cobrar uma taxa fixa por minuto para ligações de longa distância no território americano. As companhias telefônicas recebiam o imposto de seus clientes e o repassavam ao governo federal.

A OfficeMax usou como provedor de serviços telefônicos a companhia MCI de 1999 a 2002, e a MCI recebeu os impostos da OfficeMax. Em 2003, a OfficeMax processou o governo federal pedindo ressarcimento dos impostos recebidos pela MCI com o argumento de que a MCI não estava fornecendo “serviço telefônico de longa distância” como definido pelo Congresso em 1965, já que a cobrança de MCI baseava-se apenas no tempo, e não no tempo e na distância. O ponto aqui é o seguinte: qual é exatamente o significado da palavra “e” na frase “varia de acordo com a distância e com o tempo de transmissão ocorrido em cada comunicação individual”?

O argumento da OfficeMax: “e” significa a conjunção “e”, como a tabela-verdade para “e” define na lógica formal. Para que o imposto seja aplicado, a companhia telefônica teria que cobrar de seus clientes uma taxa baseada tanto no tempo quanto na distância.

O argumento do IRS (setor de Imposto de Renda): em outro lugar na mesma legislação, o Congresso usou “e” como uma disjunção ao definir “serviços de comunicação” como “serviço telefônico local, serviço telefônico de longa distância e serviços de telex”. Como esses três são mutuamente excludentes, o “e” aqui não poderia ter o significado de conjunção.

A opinião majoritária da Corte de Apelação dos Estados Unidos para a Sexta Circunscrição em 2005 concordava com a OfficeMax. Os argumentos usados foram: (1) a definição do dicionário, os manuais legais de uso e a jurisprudência afirmam que a palavra “e” tem, em geral, um sentido de conjunção; (2) o uso como conjunção é condizente com o sistema de preço usado pela única companhia telefônica na época em que a lei foi escrita; (3) a interpretação como disjunção permitiria a possibilidade de o preço do serviço telefônico estar baseado somente na distância, uma ideia ridícula, que certamente não era a intenção do Congresso; (4) os tribunais de instâncias inferiores já decidiram a favor da OfficeMax. Resumindo, o IRS perdeu essa causa e diversas outras semelhantes, e anunciou, em 2006, que os serviços telefônicos cujo preço se baseia apenas no tempo e não na distância não precisam pagar imposto. (O imposto de 3% sobre o serviço telefônico local ainda está valendo.)

É preciso, no entanto, apreciar o humor da opinião dissidente no caso da OfficeMax: “Um anfitrião perguntou a dois possíveis convidados, separadamente, o que gostariam de beber. Um disse: ‘Eu gosto de uísque e água.’ O outro disse: ‘Eu gosto de cerveja e vinho.’ Quando o segundo convidado chegou ao evento, o anfitrião serviu uma mistura de cerveja com vinho. ‘Que bebida horrível é esta?’, ele perguntou. ‘Você disse que gosta de cerveja e vinho’, respondeu o anfitrião.” Aparentemente, algumas vezes usamos “e” com um sentido de disjunção. Eis aqui um caso legal — e financeiro — que dependeu da tabela-verdade para o conectivo lógico E. Não é legal?

OFFICEMAX, INC. Autor-Apelado versus ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Réu-Recorrente, No. 04-4009, Corte de Apelação dos Estados Unidos para a Sexta Circunscrição. Argumentado: 29 de julho de 2005. Decidido e Arquivado: 2 de novembro de 2005. 428 F.3d 583. Em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/428/583/565375>

SEÇÃO 1.1 REVISÃO

TÉCNICAS

- 1 Construção de tabelas-verdade para fbfs compostas.
- 1 Reconhecimento de tautologias e contradições.

CONCEITOS PRINCIPAIS

- Fbfs são representações simbólicas de proposições.
- Os valores lógicos de fbfs compostas dependem dos valores lógicos de seus componentes e dos tipos de conectivos usados.
- Tautologias são fbfs “intrinsecamente verdadeiras” — são verdadeiras para quaisquer valores lógicos de suas componentes.

EXERCÍCIOS 1.1

1. Quais das frases a seguir são proposições?
 - a. A lua é feita de queijo verde.
 - b. Ele é, certamente, um homem alto.
 - c. Dois é um número primo.
 - d. O jogo vai acabar às 16 horas.
 - e. Os juros vão subir ano que vem.
 - f. Os juros vão cair ano que vem.
 - g. $x^2 - 4 = 0$.
2. Qual é o valor lógico de cada uma das proposições a seguir?
 - a. 8 é par ou 6 é ímpar.
 - b. 8 é par e 6 é ímpar.
 - c. 8 é ímpar ou 6 é ímpar.
 - d. 8 é ímpar e 6 é ímpar.
 - e. Se 8 for ímpar, então 6 será ímpar.
 - f. Se 8 for par, então 6 será ímpar.
 - g. Se 8 for ímpar, então 6 será par.
 - h. Se 8 for ímpar e 6 for par, então $8 < 6$.
3. Dados os valores lógicos A verdadeira, B falsa e C verdadeira, qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?
 - a. $A \wedge (B \vee C)$
 - b. $(A \wedge B) \vee C$
 - c. $(A \wedge B)' \vee C$
 - d. $A' \wedge (B' \vee C)'$
4. Dados os valores lógicos A falsa, B verdadeira e C verdadeira, qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?
 - a. $A \rightarrow (B \vee C)$
 - b. $(A \vee B) \rightarrow C$
 - c. $C \rightarrow (A' \wedge B')$
 - d. $A \vee (B' \rightarrow C)$
5. Escreva cada uma das afirmações a seguir na forma “se A , então B ”.
 - a. O crescimento sadio de plantas é consequência de quantidade suficiente de água.
 - b. O aumento da disponibilidade de informação é uma condição necessária para um maior desenvolvimento tecnológico.
 - c. Só serão introduzidos erros se forem feitas modificações no programa.
 - d. A economia de energia para aquecimento implica bom isolamento ou vedação de todas as janelas.
6. Escreva cada uma das afirmações a seguir na forma “se A , então B ”.
 - a. A vitória do candidato Lu na eleição será uma condição suficiente para aumentar o IPTU.
 - b. O usuário só clicará em Pausa se mudar o nível do jogo.
 - c. As componentes estão em falta, logo o preço aumenta.
 - d. Cabelo sadio é uma condição necessária para um xampu bom.
7. A língua portuguesa tem muitas maneiras de descrever conectivos lógicos. Escreva uma fbf para cada uma das sentenças a seguir.
 - a. Ou A , ou B .
 - b. Nem A , nem B .
8. A língua portuguesa tem muitas maneiras de descrever conectivos lógicos. Escreva uma fbf para cada uma das sentenças a seguir.
 - a. B sempre que A .
 - b. A pode ser deduzida de B .
 - c. A mostra B .
 - d. A exatamente quando B .
9. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
 - a. A resposta é ou 2, ou 3.
 1. Nem 2 nem 3 é a resposta.
 2. A resposta não é 2 ou não é 3.
 3. A resposta não é 2 e não é 3.
 - b. Pepinos são verdes e têm sementes.
 1. Pepinos não são verdes e não têm sementes.
 2. Pepinos não são verdes ou não têm sementes.
 3. Pepinos são verdes e não têm sementes.
 - c. $2 < 7$ e 3 é ímpar.
 1. $2 > 7$ e 3 é par.
 2. $2 \geq 7$ e 3 é par.
 3. $2 \geq 7$ ou 3 é ímpar.
 4. $2 \geq 7$ ou 3 é par.
10. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
 - a. A caixa está selada ou o leite está azedo.
 1. O leite não está azedo ou a caixa não está selada.

2. A caixa não está selada e também o leite não está azedo.
 3. Se a caixa não estiver selada, então o leite estará azedo.
 - b. As flores só irão desabrochar se chover.
 1. As flores irão desabrochar, mas não choverá.
 2. As flores não irão desabrochar e não choverá.
 3. As flores não irão desabrochar, ou senão não choverá.
 - c. Se você construir isso, eles virão.
 1. Se você construir isso, eles não virão.
 2. Você não vai construir isso, mas eles virão.
 3. Você vai construir isso, mas eles não virão.
11. Escreva a negação de cada fbf a seguir.
- a. Se a comida for boa, então o serviço será excelente.
 - b. Ou a comida é boa, ou o serviço é excelente.
 - c. Ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou então está caro.
 - d. Nem a comida é boa, nem o serviço é excelente.
 - e. Se for caro, então a comida será boa e o serviço será excelente.
12. Escreva a negação de cada uma das afirmações a seguir.
- a. O processador é rápido, mas a impressora é lenta.
 - b. O processador é rápido ou a impressora é lenta.
 - c. Se o processador for rápido, então a impressora será lenta.
 - d. Ou o processador é rápido e a impressora é lenta, ou então o arquivo está danificado.
 - e. Se o arquivo não estiver danificado e o processador for rápido, então a impressora será lenta.
 - f. A impressora só é lenta se o arquivo estiver danificado.
13. Usando as letras indicadas para as proposições componentes, escreva as afirmações compostas a seguir em notação simbólica.
- a. A : preços subirem; B : haverá muitas casas disponíveis; C : as casas estarão caras.
Se os preços subirem, então haverá muitas casas disponíveis e caras; mas se as casas não estiverem caras, ainda assim haverá muitas disponíveis.
 - b. A : ir para a cama; B : ir nadar; C : trocar de roupa.
Ir para a cama ou ir nadar é uma condição suficiente para trocar de roupa; no entanto, mudar de roupa não significa que você vai nadar.
 - c. A : irá chover; B : irá nevar.
Irá chover ou irá nevar, mas não os dois ao mesmo tempo.
 - d. A : Janete vence; B : Janete perde; C : Janete ficará cansada.
Se Janete vencer ou se perder, ela ficará cansada.
 - e. A : Janete vence; B : Janete perde; C : Janete ficará cansada.
Janete vai vencer ou, se perder, ficará cansada.
14. Usando as letras indicadas para as proposições componentes, escreva as afirmações compostas a seguir em notação simbólica.
- a. A : o trator vence; B : o caminhão vence; C : a corrida será excitante.
Se o trator ou o caminhão vencer, a corrida será excitante.
 - b. A : nevou; B : choveu; C : ontem estava nublado.
Ontem estava nublado, mas não nevou nem choveu.
 - c. A : os coais serão salvos; B : mudanças climáticas forem discutidas; C : os níveis dos oceanos subirão.
Os coais só serão salvos se as mudanças climáticas forem discutidas; além disso, não discutir as mudanças climáticas fará com que os níveis dos oceanos subam.
 - d. A : a economia da cidade irá melhorar; B : um bom sistema escolar.
A economia da cidade irá melhorar desde que haja um bom sistema escolar.
 - e. A : a economia da cidade irá melhorar; B : um bom sistema escolar.
Um bom sistema escolar é uma condição necessária para que a economia da cidade melhore.
15. Sejam A , B e C as seguintes proposições:
- A Rosas são vermelhas.
 B Violetas são azuis.
 C Açúcar é doce.
- Escreva as proposições compostas a seguir em notação simbólica.
- a. Rosas são vermelhas e violetas são azuis.
 - b. Rosas são vermelhas, e/ou violetas são azuis ou açúcar é doce.
 - c. Sempre que violetas forem azuis, rosas serão vermelhas e açúcar será doce.
 - d. Rosas só serão vermelhas se violetas não forem azuis ou se açúcar for amargo.
 - e. Rosas são vermelhas, e, se açúcar for amargo, então ou violetas não são azuis ou açúcar é doce.
16. Sejam A , B , C e D as seguintes proposições:
- A O bandido é francês.
 B O herói é americano.
 C A heroína é inglesa.
 D O filme é bom.
- Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir.

- a. O herói é americano e o filme é bom.
 - b. Embora o bandido seja francês, o filme é bom.
 - c. Se o filme for bom, então o herói é americano ou a heroína é inglesa.
 - d. O herói não é americano, mas o bandido é francês.
 - e. Uma heroína inglesa é uma condição necessária para o filme ser bom.
17. Use A , B e C como no Exercício 15 para escrever as seguintes proposições compostas em português.
- a. $B \vee C'$
 - b. $B' \vee (A \rightarrow C)$
 - c. $(C \wedge A') \rightarrow B$
 - d. $C \wedge (A' \rightarrow B)$
 - e. $(B \wedge C')' \rightarrow A$
 - f. $A \vee (B \wedge C')$
 - g. $(A \vee B) \wedge C'$
18. Use A , B e C como no Exercício 16 para escrever as seguintes proposições compostas em português.
- a. $B \rightarrow A'$
 - b. $B \wedge C \wedge D'$
 - c. $B \rightarrow (C \vee A)$
 - d. $(A \vee C) \rightarrow B'$
 - e. $A \leftrightarrow (B \vee C)$
 - f. $D' \rightarrow (A \vee C)'$
 - g. $(C \rightarrow D) \wedge (A \rightarrow B')$
19. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição D , C , A para denotar as componentes.
- a. Se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vencerá.
 - b. O cavaleiro só vencerá se o cavalo estiver descansado e a armadura for forte.
 - c. Um cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer.
 - d. O cavaleiro vencerá se e somente se a armadura for forte.
 - e. Uma condição suficiente para o cavaleiro vencer é que a armadura seja forte ou o cavalo esteja descansado.
20. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição A , I , E para denotar as componentes.
- a. Se Anita vencer as eleições, os impostos serão reduzidos.
 - b. Os impostos só serão reduzidos se Anita vencer as eleições e a economia permanecer forte.
 - c. Os impostos serão reduzidos se a economia permanecer forte.
 - d. Uma economia forte será a consequência de Anita ganhar a eleição.
 - e. A economia permanecerá forte se e somente se Anita vencer as eleições ou se os impostos forem reduzidos.
21. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição P , U , N para denotar as componentes.
- a. Ter muitos peixes disponíveis é uma condição suficiente para ursos ficarem felizes.
 - b. Ursos só ficarão felizes se tiverem muitos peixes disponíveis.
 - c. Os ursos estarem infelizes significa que não há muitos peixes disponíveis e também que há muita neve.
 - d. Os ursos estarem infelizes é uma condição necessária para muita neve.
 - e. Há muita neve se e somente se não há muitos peixes disponíveis.
22. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição P , C , N , L para denotar as componentes.
- a. Se o projeto terminar logo, o cliente ficará feliz e as notas serão pagas.
 - b. Se as notas não forem pagas, então a luz será desligada.
 - c. O projeto só terminará logo se a luz não for desligada.
 - d. Se as notas não forem pagas e a luz for desligada, o cliente não ficará feliz.
 - e. As notas serão pagas se e somente se o projeto terminar logo, ou então a luz será desligada.
 - f. As notas serão pagas se e somente se o projeto terminar logo ou a luz for desligada.
23. Construa tabelas-verdade para as fbf's a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- a. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$
 - b. $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$
 - c. $A \wedge (A' \vee B)'$
 - d. $A \wedge B \rightarrow A'$
 - e. $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
24. Construa tabelas-verdade para as fbf's a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- a. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - b. $A \wedge B \leftrightarrow B' \vee A'$
 - c. $(A \vee B') \wedge (A \wedge B)'$
 - d. $[(A \vee B) \wedge C'] \rightarrow A' \vee C$
 - e. $A' \rightarrow (B \vee C)$

25. Verifique as equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção construindo tabelas-verdade. (Já verificamos 1a, 4b e 5a.)
26. Construa tabelas-verdade para verificar que as fbfs a seguir são tautologias. Note que as tautologias nos itens b, e, f e g produzem equivalências do tipo $(A')' \Leftrightarrow A$.
- $A \vee A'$
 - $(A')' \leftrightarrow A$
 - $A \wedge B \rightarrow B$
 - $A \rightarrow A \vee B$
 - $(A \vee B)' \leftrightarrow A' \wedge B'$ (lei de De Morgan)
 - $(A \wedge B)' \leftrightarrow A' \vee B'$ (lei de De Morgan)
 - $A \vee A \leftrightarrow A$
27. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 26.
- $(A \wedge B') \wedge C \leftrightarrow (A \wedge C) \wedge B'$
 - $(A \vee B) \wedge (A \vee B') \leftrightarrow A$
 - $A \vee (B \wedge A') \leftrightarrow A \vee B$
28. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 26.
- $(A \wedge B')' \vee B \leftrightarrow A' \vee B$
 - $A \wedge (A \wedge B')' \leftrightarrow A \wedge B$
 - $(A \wedge B)' \wedge (A \vee B') \leftrightarrow B'$
29. Mencionamos que não é possível provar que $(A \vee B) \vee C$ é equivalente a $A \wedge (B \vee C)$ usando a associatividade, mas talvez essa equivalência possa ser provada de outra maneira. Essas duas fbfs são equivalentes? Prove que sim ou prove que não.
30. Seja P a proposição $A \rightarrow B$. Para cada uma das fbfs relacionadas a seguir, prove que P é equivalente a ela ou prove que P não é equivalente a ela.
- A *recíproca* de P , $B \rightarrow A$.
 - A *inversa* de P , $A' \rightarrow B'$.
 - A *contrapositiva* de P , $B' \rightarrow A'$.
31. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas sobre cachorros que não são de caça.
32. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas que falam sobre pinturas a óleo de Van Gogh ou de Rembrandt, mas não de Vermeer.
33. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações relativas a romances ou peças sobre Aids.
34. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações sobre as zonas úmidas costeiras na Louisiana, mas não no Alabama.
35. Considere o seguinte pseudocódigo:*
- ```

repita
 $i = 1$
 leia o valor de x
 se $((x < 5,0) \text{ e } (2x < 10,7)) \text{ ou } (\sqrt{5x} > 5,1)$ então
 escreva o valor de x
 fim do se
 aumente i de 1
até $i > 5$

```
- Os valores de entrada são 1,0; 5,1; 2,4; 7,2 e 5,3. Quais são os valores de saída?
36. Suponha que  $A$ ,  $B$  e  $C$  representam condições que serão verdadeiras ou falsas quando determinado programa for executado. Suponha, ainda, que você quer que o programa realize determinada tarefa somente quando  $A$  ou  $B$  for verdadeira (mas não ambas) e  $C$  for falsa. Usando  $A$ ,  $B$  e  $C$  e os conectivos E, OU e NÃO, escreva uma proposição que será verdadeira apenas nessas condições.
37. Reescreva o pseudocódigo a seguir com uma expressão condicional mais simples, em que a função *ímpar*( $n$ ) tem o valor lógico verdadeiro se  $n$  for ímpar.
- ```

se não  $((\text{Valor1} < \text{Valor2}) \text{ ou } \text{ímpar}(\text{Número}))$ 
ou  $(\text{não}(\text{Valor1} < \text{Valor2}) \text{ e } \text{ímpar}(\text{Número}))$  então
    proposição1
caso contrário
    proposição2
fim do se

```
38. Você quer que seu programa execute a proposição1 quando A for falsa, B for falsa e C for verdadeira e que execute a proposição 2 nos outros casos. Você escreveu:
- ```

se não $(A \text{ e } B) \text{ e } C$ então
 proposição1
caso contrário
 proposição2
fim do se

```

Isso faz o que você quer?

39. Verifique que  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $A' \vee B$ .
40. a. Usando o Exercício 39 e outras equivalências, prove que a negação de  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $A \wedge B'$ .  
b. Escreva a negação da declaração “Se Samuel passar no exame da OAB, então ele vai conseguir o emprego”.
41. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as expressões a seguir são tautologias.
  - a.  $[B' \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow A'$
  - b.  $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$
  - c.  $(A \vee B) \wedge A' \rightarrow B$
42. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as expressões a seguir são tautologias.
  - a.  $(A \wedge B) \wedge B' \rightarrow A$
  - b.  $(A \wedge B') \rightarrow (A \rightarrow B)'$
  - c.  $(A \wedge B)' \vee B' \rightarrow A' \vee B'$
43. Um chip de memória de uma câmera digital tem  $2^5$  elementos de memória com dois estados (ligado/desligado). Qual o número total de configurações ligado/desligado possíveis?
44. Em cada caso, construa fbfs compostas  $P$  e  $Q$  de modo que a proposição dada seja uma tautologia.
  - a.  $P \wedge Q$
  - b.  $P \rightarrow P'$
  - c.  $P \wedge (Q \rightarrow P')$
45. A tabela-verdade para  $A \vee B$  mostra que o valor lógico de  $A \vee B$  é verdadeiro se  $A$  for verdadeira, se  $B$  for verdadeira ou se ambas forem verdadeiras. Essa utilização da palavra “ou”, em que o resultado é verdadeiro se ambas as componentes forem verdadeiras, é chamado de *ou inclusivo*. É esse ou inclusivo que se subentende na frase “Teremos chuva ou garoa amanhã”, que também pode ser expresso como “Teremos chuva, ou garoa, ou ambos amanhã”. Outro uso da palavra “ou” na língua portuguesa é o *ou exclusivo*, algumas vezes denotado por **XOU** (ou **XOR**, em inglês), em que o resultado é falso quando ambas as componentes forem verdadeiras. Esse ou exclusivo está subentendido na frase “Na interseção, devemos seguir para o norte ou para o sul” (mas é claro que não para ambos). Esse ou exclusivo é simbolizado por  $A \oplus B$ . Construa a tabela-verdade para o ou exclusivo.
46. Prove que  $A \oplus B \leftrightarrow (A \leftrightarrow B)'$  é uma tautologia.

Os Exercícios 47 a 50 mostram que definir quatro conectivos lógicos básicos (conjunção, disjunção, condicional e negação) é conveniente, mas não é necessário, já que determinados pares de conectivos são suficientes para expressar qualquer fbfs. Os Exercícios 51 e 52 mostram que basta um conectivo definido convenientemente.

47. Toda proposição composta é equivalente a uma que usa apenas os conectivos de conjunção e negação. Para verificar isso, precisamos encontrar fbfs equivalentes a  $A \vee B$  e a  $A \rightarrow B$  usando apenas  $\wedge$  e  $'$ . Essas novas proposições podem substituir, respectivamente, quaisquer ocorrências de  $A \vee B$  e de  $A \rightarrow B$ . (O conectivo  $\leftrightarrow$  foi definido em termos de outros conectivos, logo já sabemos que pode ser substituído por uma proposição usando esses outros conectivos.)
  - a. Mostre que  $A \vee B$  é equivalente a  $(A' \wedge B')'$ .
  - b. Mostre que  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $(A \wedge B')'$ .
48. Mostre que qualquer fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas os conectivos  $\vee$  e  $'$ . (*Sugestão:* Veja o Exercício 47.)
49. Mostre que qualquer fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas os conectivos  $\rightarrow$  e  $'$ . (*Sugestão:* Veja o Exercício 47.)
50. Prove que existem proposições compostas que não são equivalentes a nenhuma proposição usando apenas os conectivos  $\rightarrow$  e  $\vee$ .
51. O conectivo binário  $|$  é chamado de *barra de Sheffer*, em honra ao professor americano de lógica Henry Sheffer, que demonstrou, em 1913, que esse é o único conectivo necessário. A tabela-verdade para  $|$  é dada aqui. Sheffer também é responsável pelo termo “álgebra de Boole”, o tópico do Capítulo 8, onde veremos que essa tabela-verdade representa a porta lógica NE (ou NAND).

| $A$ | $B$ | $A   B$ |
|-----|-----|---------|
| V   | V   | F       |
| V   | F   | V       |
| F   | V   | V       |
| F   | F   | V       |

Mostre que toda fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas o conectivo  $|$ . (*Sugestão:* Use o Exercício 47 e encontre proposições equivalentes a  $A \wedge B$  e a  $A'$  em termos de  $|$ .)

52. O conectivo binário  $\downarrow$  é chamado de *seta de Peirce*, em honra ao filósofo americano Charles Peirce (não é homenagem ao automóvel antigo). A tabela-verdade para  $\downarrow$  é dada aqui. No Capítulo 8 veremos que essa tabela-verdade representa a porta lógica NOU (ou NOR).

| $A$ | $B$ | $A \downarrow B$ |
|-----|-----|------------------|
| V   | V   | F                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo  $\downarrow$ . ( *Sugestão*: Veja o Exercício 51.)

53. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, Falso ou Verdadeiro. A *lógica ternária* permite um terceiro valor, Nulo ou “desconhecido”. (A Seção 5.3 discute as implicações de lógica ternária em bancos de dados.) As tabelas-verdade para esse sistema ternário são as seguintes:

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b><math>A \wedge B</math></b> |
|----------|----------|--------------------------------|
| V        | V        | V                              |
| V        | F        | F                              |
| V        | N        | N                              |
| F        | V        | F                              |
| F        | F        | F                              |
| F        | N        | F                              |
| N        | V        | N                              |
| N        | F        | F                              |
| N        | N        | N                              |

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b><math>A \vee B</math></b> |
|----------|----------|------------------------------|
| V        | V        | V                            |
| V        | F        | V                            |
| V        | N        | V                            |
| F        | V        | V                            |
| F        | F        | F                            |
| F        | N        | N                            |
| N        | V        | V                            |
| N        | F        | N                            |
| N        | N        | N                            |

| <b>A</b> | <b><math>A'</math></b> |
|----------|------------------------|
| V        | F                      |

|   |   |
|---|---|
| F | V |
| N | N |

a. Considerando  $N$  “desconhecido”, explique por que é razoável definir  $V \wedge N = N$ ,  $F \vee N = N$  e  $N' = N$ .

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” é verdadeira, que a proposição “Tem gelo na pista” é falsa e que o valor lógico da proposição “O voo 51 está na hora” é desconhecido. Encontre os valores lógicos das seguintes proposições:

- Não tem gelo na pista e o voo 51 está na hora.
- O voo 51 está na hora, mas o voo 237 não.
- O voo 51 não está na hora ou não tem gelo na pista.

54. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, F ou V, que podemos pensar como 0 ou 1. Em *lógica nebulosa*,<sup>\*</sup> ou *lógica com muitos valores*, são atribuídos valores entre 0 e 1 a cada letra de proposição que refletem uma “probabilidade” de a letra ser falsa ou verdadeira. Uma letra de proposição com valor 0,9 “tem alta probabilidade de ser verdadeira”, enquanto uma proposição com valor 0,05 “tem probabilidade muito alta de ser falsa”. A lógica nebulosa é usada para gerenciar decisões em muitas situações imprecisas, como em robótica, manufatura ou controle de instrumentos. Valores lógicos para proposições compostas são definidos por:

$A'$  tem valor  $1 - A$ .

$A \wedge B$  tem como valor o mínimo entre os valores de  $A$  e de  $B$ .

$A \vee B$  tem como valor o máximo entre os valores de  $A$  e de  $B$ .

a. Explique por que essas atribuições de valores para  $A'$ ,  $A \wedge B$  e  $A \vee B$  são razoáveis.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” tem valor estimado de 0,84 e que a proposição “Tem gelo na pista” tem valor estimado de 0,12. Encontre os valores das proposições a seguir.

- Não tem gelo na pista.
- Tem gelo na pista e o voo 237 está na hora.
- Tem gelo na pista e o voo 237 não está na hora.

55. No sistema lógico ternário discutido no Exercício 53, quantas linhas são necessárias para uma tabela-verdade com  $n$  letras de proposição?

56. Em 2003, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, ganhou um “prêmio” na Inglaterra (*Plain English Campaign 2003 Golden Bull Award*) por esta afirmação: “Relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu sempre me interessam, porque, como sabemos, há ‘conhecimentos conhecidos’, ou seja, coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que há ‘conhecimentos desconhecidos’, ou seja, sabemos que existem coisas que não sabemos. Mas há também os ‘desconhecimentos desconhecidos’ — as coisas que não sabemos que não sabemos.”

Que possibilidade foi omitida pelo Secretário Rumsfeld?

57. Quatro máquinas  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  estão conectadas em uma rede de computadores. Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede faz as seguintes afirmações:

- Se  $D$  estiver infectado,  $C$  também está.
- Se  $C$  estiver infectado,  $A$  também está.
- Se  $D$  estiver limpo, então  $B$  está limpo, mas  $C$  está infectado.
- Se  $A$  estiver infectado, então  $B$  está infectado ou  $C$  está limpo.

Supondo todas essas proposições verdadeiras, o que você pode concluir? Explique seu raciocínio.

58. A família Dillie tem cinco adolescentes, dois meninos chamados Ollie e Rollie, e três meninas chamadas Mellie, Nellie e Pollie. Cada um tem uma idade diferente, entre 13 e 17 anos. Na casa da família Dillie, há três quartos para os adolescentes, de modo que dois dividem o quarto amarelo, dois dividem o quarto branco e um tem o quarto verde menor só para si. Você pode dizer o nome e a idade de cada um e o quarto em que dorme?

- Nenhum divide um quarto com uma pessoa do sexo oposto.
- Pollie é exatamente um ano mais velha do que Mellie.
- Os dois adolescentes que dividem o quarto amarelo têm dois anos de diferença.
- Os dois adolescentes que dividem o quarto branco têm três anos de diferença.
- Rollie é um pouco mais velho do que Ollie, mas é um pouco mais novo do que a irmã que dorme no quarto verde.<sup>2</sup>

Determine quem dorme em cada quarto e quais as suas idades. Explique seu raciocínio.

59. Um anúncio de um restaurante em um clube exclusivo em Honolulu diz “Apenas sócios e não sócios”. Dê duas interpretações possíveis para essa afirmação.

60. A seguinte manchete de jornal apareceu durante um julgamento de homicídio:

“Eu sou um mentiroso”, diz o acusado de homicídio!

O júri pode chegar a alguma conclusão com base nessa afirmação?

Nos Exercícios 61 a 64, você está viajando em um país onde todo habitante ou fala sempre a verdade ou é um mentiroso que sempre mente.<sup>3</sup>

- Você encontra dois habitantes desse país, Parcival e Levelim. Parcival diz: “Pelo menos um de nós é mentiroso.” Parcival é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Levelim? Explique sua resposta.
- Continuando sua viagem, você encontra Merlim e Meredite. Merlim diz: “Se sempre digo a verdade, então Meredite sempre diz a verdade.” Merlim é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Meredite? Explique sua resposta.
- A seguir, você encontra Rotvalde e Gremilim. Rotvalde diz: “Ou sou mentiroso ou Gremilim sempre diz a verdade.” Rotvalde é um mentiroso ou está dizendo a verdade? E Gremilim? Explique sua resposta.
- Finalmente, você encontra Guendolino e Felizardo. Guendolino diz “Eu sou um mentiroso, mas Felizardo não é.” Guendolino é mentiroso ou



## SEÇÃO 1.2

## LÓGICA PROPOSICIONAL

A alegação do advogado de defesa no início deste capítulo consistiu em um número de declarações (supostamente verdadeiras), seguida de um pedido ao júri para chegar a uma conclusão específica com base nessas declarações. Na Seção 1.1, usamos a notação da lógica formal para representar proposições em forma simbólica como fbfs; essas fbfs são também chamadas de **fbfs proposicionais**. Queremos, agora, usar ferramentas da lógica formal para ver como chegar a conclusões a partir de proposições dadas. O sistema formal que usa fbfs proposicionais é chamado de **lógica proposicional**, **lógica declarativa** ou **cálculo proposicional**. (A palavra *cálculo* é usada aqui no sentido mais geral de “avaliação” ou “raciocínio”, e não no sentido de “diferenciação” ou “integração”).

### Argumentos Válidos

Um argumento pode ser representado em forma simbólica como

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

em que  $P_1, P_2, \dots, P_n$  são proposições dadas, chamadas de **hipóteses** do argumento, e  $Q$  é a **conclusão** do argumento. Como de hábito,  $P_i$  e  $Q$  representam fbfs, não apenas letras de proposição. Quando esse deve ser considerado um *argumento válido*? Essa questão pode ser colocada de várias maneiras equivalentes:

- Quando  $Q$  pode ser *deduzido logicamente* de  $P_1, \dots, P_n$ ?
- Quando  $Q$  é uma *conclusão lógica* de  $P_1, \dots, P_n$ ?
- Quando  $P_1, \dots, P_n$  *implica logicamente*  $Q$ ?
- Quando  $Q$  *segue logicamente* de  $P_1, \dots, P_n$ ?

assim por diante.

Uma resposta informal é que  $Q$  é uma conclusão lógica de  $P_1, \dots, P_n$  sempre que a verdade das proposições  $P_1, \dots, P_n$  implicar a verdade de  $Q$ . Em outras palavras, quando o condicional

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

for verdadeiro. (É claro que o condicional será verdadeiro quando qualquer uma das hipóteses for falsa, mas, em geral, em um argumento, preocupamo-nos com o que acontece quando todas as hipóteses são verdadeiras.) Além disso, esse condicional deveria ser verdadeiro com base na relação entre a conclusão e as hipóteses, e não em conhecimento incidental algum que porventura tivermos sobre  $Q$ .

### EXEMPLO 9

Considere o seguinte argumento:

George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência. Portanto, todo dia tem 24 horas.

Esse argumento tem duas hipóteses:

1. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.
2. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência.

e a conclusão é que

Todo dia tem 24 horas.

Embora cada hipótese individual, assim como a conclusão, seja uma proposição verdadeira, *não* deveríamos considerar esse argumento válido. A conclusão é meramente um fato verdadeiro isolado, que não está relacionado, nem “segue de”, com as hipóteses. ●

Um argumento válido deveria, portanto, ser verdadeiro com base inteiramente em sua estrutura interna; ele deveria ser “intrinsecamente verdadeiro”. Fazemos, então, a seguinte definição formal.

### DEFINIÇÃO ARGUMENTO VÁLIDO

A fbf proposicional

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

é um **argumento válido** quando for uma tautologia.

O argumento no Exemplo 9 poderia ser simbolizado como

$$A \wedge B \rightarrow C$$

o que, evidentemente, não é uma tautologia.

### EXEMPLO 10

|                              |                                                                                        |                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores lógicos              | Verdadeiro ou falso, dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras de proposição | Verdadeiro, falso ou talvez (se a fbf tiver uma variável livre) sem valor lógico, dependendo da interpretação |
| “Intrinsecamente verdadeiro” | Tautologia — verdadeiro para todas as atribuições de valores lógicos                   | Fbf válida — verdadeira para todas as interpretações                                                          |
| Metodologia                  | Algoritmo (tabela-verdade) para determinar se a fbf é uma tautologia                   | Não existe algoritmo para determinar se a fbf é válida                                                        |

Vamos agora tentar determinar a validade de algumas fbfs específicas.

#### EXEMPLO 24

a. A fbf

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x)$$

é válida. Em qualquer interpretação, se todo elemento do conjunto universo tem determinada propriedade, então existe um elemento do conjunto que tem essa propriedade. (Lembre-se de que o conjunto universo de qualquer interpretação tem que ter, pelo menos, um elemento.) Logo, sempre que o antecedente for verdadeiro, o consequente também o é, e, portanto, o condicional é verdadeiro.

b. A fbf

$$(\forall x)P(x) \rightarrow P(a)$$

é válida porque, em qualquer interpretação,  $a$  é um elemento particular do domínio e, portanto, tem a propriedade que todos os elementos do domínio têm.

c. A fbf

$$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$$

é válida. Se tanto  $P$  quanto  $Q$  forem verdadeiras para todos os elementos do domínio, então  $P$  será verdadeira para todos os elementos e  $Q$  será verdadeira para todos os elementos, e vice-versa.

d. A fbf

$$P(x) \rightarrow [Q(x) \rightarrow P(x)]$$

é válida, embora contenha uma variável livre. Para ver isso, considere uma interpretação qualquer e seja  $x$  um elemento qualquer do conjunto universo. Então  $x$  tem ou não a propriedade  $P$ . Se  $x$  não tiver a propriedade  $P$ , então  $P(x)$  é falsa; como  $P(x)$  é o antecedente do condicional principal, esse condicional é verdadeiro. Se  $x$  tiver a propriedade  $P$ , então  $P(x)$  é verdadeira; independentemente do valor lógico de  $Q(x)$ , o condicional  $Q(x) \rightarrow P(x)$  é verdadeiro, e, portanto, o condicional principal também é verdadeiro.

e. A fbf

$$(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)$$

não é válida. Na interpretação em que o domínio é o conjunto dos inteiros e  $P(x)$  significa que  $x$  é par, é verdade que existe um inteiro que é par, mas é falso que todos os inteiros são pares. O antecedente do condicional é verdadeiro e o consequente é falso, logo o condicional é falso. ●

Não precisamos, necessariamente, estar em um contexto matemático para obter uma interpretação na qual uma fbf é falsa, mas, muitas vezes, é mais fácil porque as relações entre os objetos são relativamente claras.

#### PROBLEMA PRÁTICO 21

A fbf a seguir é válida ou não? Explique.

$$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \blacksquare$$

## SEÇÃO 1.3 REVISÃO

### TÉCNICAS

- ❶ Determinar o valor lógico de uma fbf predicada com determinada interpretação.
- ❷ Simbolizar declarações em português como fbf predicadas e vice-versa.
- Reconhecer uma fbf válida e explicar por que ela é válida.
- ❸ Reconhecer uma fbf não válida e obter uma interpretação em relação à qual ela é falsa ou não tem valor lógico.

## IDEIAS PRINCIPAIS

- O valor lógico de uma fbf predicada depende da interpretação considerada.
- Fbfs predicadas válidas são “intrinsecamente verdadeiras” — verdadeiras para todas as interpretações.

## EXERCÍCIOS 1.3

1. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros,  $I(x)$  é “ $x$  é ímpar”,  $L(x)$  é “ $x < 0$ ” e  $G(x)$  é “ $x > 9$ ”.
  - a.  $(\exists x)I(x)$
  - b.  $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$
  - c.  $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$
  - d.  $(\forall x)[L(x) \vee G(x)]$
2. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros,  $A(x)$  é “ $x < 5$ ” e  $B(x)$  é “ $x < 7$ ”.
  - a.  $(\exists x)A(x)$
  - b.  $(\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
  - c.  $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
  - d.  $(\forall x)[B(x) \rightarrow A(x)]$
3. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros.
  - a.  $(\forall x)(\exists y)(x + y = x)$
  - b.  $(\exists y)(\forall x)(x + y = x)$
  - c.  $(\forall x)(\exists y)(x + y = 0)$
  - d.  $(\exists y)(\forall x)(x + y = 0)$
  - e.  $(\forall x)(\forall y)(x < y \vee y < x)$
  - f.  $(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$
  - g.  $(\exists x)(\exists y)(x^2 = y)$
  - h.  $(\forall x)(x^2 > 0)$
4. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos números reais.
  - a.  $(\forall x)(\exists y)(x = y^2)$
  - b.  $(\forall x)(\forall y)(x = y^2)$
  - c.  $(\exists x)(\forall y)(x = y^2)$
  - d.  $(\exists x)(\exists y)(x = y^2)$
5. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os estados do Brasil,  $Q(x, y)$  significa que “ $x$  está a norte de  $y$ ”,  $P(x)$  que “ $x$  começa com a letra  $M$ ” e  $a$  simboliza “Mato Grosso do Sul”.
  - a.  $(\forall x)P(x)$
  - b.  $(\forall x)(\forall y)(\forall z)[Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
  - c.  $(\exists y)(\exists x)Q(y, x)$
  - d.  $(\forall x)(\exists y)[P(y) \wedge Q(x, y)]$
  - e.  $(\exists y)Q(a, y)$
  - f.  $(\exists x)[P(x) \wedge Q(x, a)]$
6. Forneça o valor lógico de cada uma das fbfs com a interpretação de que o domínio é o conjunto de todas as pessoas,  $M(x, y)$  é “ $x$  é mãe de  $y$ ”,  $F(x)$  é “ $x$  é do sexo feminino” e  $M(x)$  é “ $x$  é do sexo masculino”.
  - a.  $(\forall x)(\exists y)(M(y, x))$
  - b.  $(\exists x)(\forall y)(M(x, y))$
  - c.  $(\forall x)(\forall y)(M(x, y) \rightarrow M(y))$
  - d.  $(\exists x)(\exists y)(M(x, y) \wedge M(y))$
  - e.  $(\exists x)(\forall y)(M(x, y) \rightarrow F(y))$
7. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
  - a.  $(\forall x)([A(x) \vee B(x)] \wedge [A(x) \wedge B(x)]')$
  - b.  $(\forall x)(\forall y)[P(x, y) \rightarrow P(y, x)]$
  - c.  $(\forall x)[P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)]$
8. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
  - a.  $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(x, y)]$
  - b.  $[(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)] \rightarrow (\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
  - c.  $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$
9. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).
  - a.  $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$
  - b.  $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$
  - c.  $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$

- d.  $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$
10. Explique por que cada uma das expressões a seguir está escrita de forma incorreta.
- a.  $(\exists)(Q(x) \wedge P(x))$
- b.  $(\forall y)(Q(y) P(y))$
- c.  $(\forall x)(\forall y)Q(x) \rightarrow P(y)$
11. Diga quais das sentenças a seguir são equivalentes à frase

Todos os círculos são redondos.

- a. Se for redondo, será um círculo.
- b. Ser redondo é uma propriedade necessária de círculos.
- c. Uma coisa que não é redonda não pode ser um círculo.
- d. Algumas coisas redondas são círculos.
12. Diga quais das sentenças a seguir são equivalentes à frase
- Gatos são mais espertos do que cachorros.
- a. Alguns gatos são mais espertos que alguns cachorros.
- b. Existe um gato que é mais esperto do que todos os cachorros.
- c. Todos os gatos são mais espertos do que todos os cachorros.
- d. Só gatos são mais espertos do que cachorros.
- e. Todos os gatos são mais espertos do que qualquer cachorro.
13. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$D(x)$ :  $x$  é um dia.  
 $S(x)$ :  $x$  é ensolarado.  
 $R(x)$ :  $x$  é chuvoso.  
 $M$ : segunda-feira.  
 $T$ : terça-feira.

- a. Todos os dias são ensolarados.
- b. Alguns dias não são chuvosos.
- c. Todo dia ensolarado não é chuvoso.
- d. Alguns dias são ensolarados e chuvosos.
- e. Nenhum dia é, ao mesmo tempo, ensolarado e chuvoso.
- f. É sempre um dia ensolarado só se for um dia chuvoso.
- g. Nenhum dia é ensolarado.
- h. A segunda-feira foi ensolarada; portanto, todos os dias serão ensolarados.
- i. Choveu na segunda e na terça-feira.
- j. Se algum dia for ensolarado, então todos os dias serão ensolarados.
14. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$ :  $x$  é uma bola.  
 $R(x)$ :  $x$  é redondo(a).  
 $S(x)$ :  $x$  é uma bola de futebol.

- a. Todas as bolas são redondas.
- b. Nem todas as bolas são bolas de futebol.
- c. Todas as bolas de futebol são redondas.
- d. Algumas bolas não são redondas.
- e. Algumas bolas são redondas, mas as bolas de futebol não são.
- f. Toda bola redonda é uma bola de futebol.
- g. Só bolas de futebol são bolas redondas.
- h. Se as bolas de futebol forem redondas, então todas as bolas serão redondas.
15. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$M(x)$ :  $x$  é um homem  
 $W(x)$ :  $x$  é uma mulher  
 $T(x)$ :  $x$  é alto(a)

- a. Todos os homens são altos.
- b. Algumas mulheres são altas.
- c. Todos os homens são altos, mas nenhuma mulher é alta.
- d. Apenas mulheres são altas.
- e. Nenhum homem é alto.
- f. Se todo homem for alto, toda mulher será alta.

- g. Alguma mulher não é alta.  
h. Se nenhum homem for alto, então alguma mulher não será alta.
16. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$A(x)$ :  $x$  é um animal

$U(x)$ :  $x$  é um urso

$F(x)$ :  $x$  está faminto

$L(x)$ :  $x$  é um lobo

- a. Ursos são animais.  
b. Nenhum lobo é um urso.  
c. Só ursos estão famintos.  
d. Se os lobos estiverem famintos, os ursos também estarão.  
e. Alguns animais são ursos famintos.  
f. Os ursos estão famintos, mas alguns lobos não estão.  
g. Se os lobos e os ursos estiverem famintos, então todos os animais também estarão.  
h. Alguns lobos estão famintos, mas nem todos os animais estão famintos.
17. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$P(x)$ :  $x$  é uma pessoa.

$T(x)$ :  $x$  é um período de tempo.

$F(x, y)$ :  $x$  é enganado por  $y$ .

- a. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo.  
b. Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo.  
c. Você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo.
18. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$L(x)$ :  $x$  é um leão

$R(x)$ :  $x$  ruge

$P(x)$ :  $x$  é um predador

$Z(x)$ :  $x$  é uma zebra

$C(x, y)$ :  $x$  come  $y$

- a. Todos os leões são predadores.  
b. Alguns leões rugem.  
c. Só leões rugem.  
d. Alguns leões comem todas as zebras.  
e. Todos os leões comem todas as zebras.
19. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$G(x)$ :  $x$  é um jogo

$M(x)$ :  $x$  é um filme

$F(x, y)$ :  $x$  é mais divertido do que  $y$

- a. Qualquer filme é mais divertido do que qualquer jogo.  
b. Nenhum jogo é mais divertido do que todos os filmes.  
c. Só jogos são mais divertidos do que filmes.  
d. Todos os jogos são mais divertidos do que algum filme.
20. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$ :  $x$  é uma criança

$B(x)$ :  $x$  é um brinquedo

$L(x)$ :  $x$  é um legume

$Q(x, y)$ :  $x$  quer  $y$

- a. Toda criança quer brinquedos.  
b. Só crianças querem brinquedos.  
c. Alguma criança quer só brinquedos.  
d. Nenhuma criança quer legumes.
21. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$J(x)$ :  $x$  é um juiz

$L(x)$ :  $x$  é um advogado

$W(x)$ :  $x$  é uma mulher

$C(x)$ :  $x$  é um químico

$A(x, y)$ :  $x$  admira  $y$

- a. Existem algumas mulheres advogadas que são químicas.
  - b. Nenhuma mulher é, ao mesmo tempo, advogada e química.
  - c. Alguns advogados admiram apenas juizes.
  - d. Todos os juizes admiram apenas juizes.
  - e. Só juizes admiram juizes.
  - f. Todas as mulheres advogadas admiram algum juiz.
  - g. Algumas mulheres não admiram nenhum advogado.
22. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$ :  $x$  é um Corvette

$F(x)$ :  $x$  é uma Ferrari

$P(x)$ :  $x$  é um Porsche

$D(x, y)$ :  $x$  anda mais devagar do que  $y$

- a. Nada é ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari.
  - b. Alguns Porsches andam mais devagar apenas do que Ferraris.
  - c. Apenas Corvettes andam mais devagar do que Porsches.
  - d. Todas as Ferraris andam mais devagar do que algum Corvette.
  - e. Alguns Porsches não andam mais devagar do que algum Corvette.
  - f. Se existir algum Corvette que ande mais devagar do que uma Ferrari, então todos os Corvettes andarão mais devagar do que todas as Ferraris.
23. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$ :  $x$  é uma abelha

$F(x)$ :  $x$  é uma flor

$L(x, y)$ :  $x$  adora  $y$

- a. Todas as abelhas adoram todas as flores.
  - b. Algumas abelhas adoram todas as flores.
  - c. Todas as abelhas adoram algumas flores.
  - d. Todas as abelhas detestam apenas flores.
  - e. Só abelhas adoram flores.
  - f. Todas as abelhas adoram apenas flores.
  - g. Nenhuma abelha adora apenas flores.
  - h. Algumas abelhas adoram algumas flores.
  - i. Algumas abelhas adoram apenas flores.
  - j. Toda abelha detesta algumas flores.
  - k. Toda abelha detesta todas as flores.
  - l. Nenhuma abelha detesta todas as flores.
24. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$E(x)$ :  $x$  é um romance de espionagem

$L(x)$ :  $x$  é longo

$P(x)$ :  $x$  é um romance policial

$M(x, y)$ :  $x$  é melhor do que  $y$

- a. Todos os romances de espionagem são longos.
  - b. Nem todo romance policial é de espionagem.
  - c. Apenas romances policiais são longos.
  - d. Alguns romances de espionagem são policiais.
  - e. Romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
  - f. Alguns romances policiais são melhores do que todos os de espionagem.
  - g. Apenas romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
25. Dê versões em português para as fbfs a seguir, em que:

$L(x, y)$ :  $x$  ama  $y$

$H(x)$ :  $x$  é vistoso

$M(x)$ :  $x$  é um homem

$P(x)$ :  $x$  é bonita

$W(x)$ :  $x$  é uma mulher

$j$ : João

$k$ : Kátia

- a.  $H(j) \wedge L(k, j)$
  - b.  $(\forall x)[M(x) \rightarrow H(x)]$
  - c.  $(\forall x)(W(x) \rightarrow (\forall y)[L(x, y) \rightarrow M(y) \wedge H(y)])$
  - d.  $(\exists x)[M(x) \wedge H(x) \wedge L(x, k)]$
  - e.  $(\exists x)(W(x) \wedge P(x) \wedge (\forall y)[L(x, y) \rightarrow H(y) \wedge M(y)])$
  - f.  $(\forall x)[W(x) \wedge P(x) \rightarrow L(j, x)]$
26. Dê versões em português para as fbfs a seguir, em que:
- $M(x)$ :  $x$  é um homem  
 $W(x)$ :  $x$  é uma mulher  
 $i$ : Ivan  
 $p$ : Pedro  
 $W(x, y)$ :  $x$  trabalha para  $y$
- a.  $(\exists x)(W(x) \wedge (\forall y)(M(y) \rightarrow [W(x, y)]'))$
  - b.  $(\forall x)[M(x) \rightarrow (\exists y)(W(y) \wedge W(x, y))]$
  - c.  $(\forall x)[M(x) \rightarrow (\forall y)(W(x, y) \rightarrow W(y))]$
  - d.  $(\forall x)(\forall y)(M(x) \wedge W(y, x) \rightarrow W(y))$
  - e.  $W(i, p) \wedge (\forall x)[W(p, x) \rightarrow (W(x))']$
  - f.  $(\forall x)[W(x, i) \rightarrow (W(x))']$
27. São dadas três formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- a. Algumas pessoas gostam de matemática.
    1. Algumas pessoas não gostam de matemática.
    2. Todo mundo não gosta de matemática.
    3. Todo mundo gosta de matemática.
  - b. Todo mundo gosta de sorvete.
    1. Ninguém gosta de sorvete.
    2. Todo mundo não gosta de sorvete.
    3. Alguma pessoa não gosta de sorvete.
  - c. Todas as pessoas são altas e magras.
    1. Alguma pessoa é baixa e gorda.
    2. Ninguém é alto e magro.
    3. Alguma pessoa é baixa ou gorda.
  - d. Algumas fotos são velhas ou estão apagadas.
    1. Todas as fotos nem são velhas nem estão apagadas.
    2. Algumas fotos não são velhas ou não estão apagadas.
    3. Todas as fotos não são velhas ou não estão apagadas.
28. São dadas três formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- a. Ninguém é perfeito.
    1. Todo mundo é imperfeito.
    2. Todo mundo é perfeito.
    3. Alguém é perfeito.
  - b. Todos os nadadores são altos.
    1. Algum nadador não é alto.
    2. Não existem nadadores altos.
    3. Todo nadador é baixo.
  - c. Todo planeta é frio e sem vida.
    1. Nenhum planeta é frio e sem vida.
    2. Algum planeta não é frio e não é sem vida.
    3. Algum planeta não é frio ou não é sem vida.
  - d. Nenhum urso está faminto.
    1. Só ursos estão famintos.
    2. Todos os ursos estão famintos.
    3. Existe um urso faminto.
29. Negue cada uma das proposições a seguir.
- a. Algumas páginas na Internet têm som.
  - b. Todas as páginas na Internet têm som e vídeo.
  - c. Todas as páginas na Internet têm som ou vídeo.
  - d. Algumas páginas na Internet não têm som nem vídeo.
  - e. Toda página na Internet tem texto, ou então tem som e vídeo.
30. Negue cada uma das proposições a seguir.
- a. Só estudantes comem pizza.
  - b. Todo estudante come pizza.
  - c. Alguns estudantes comem apenas pizza.

31. Negue cada uma das proposições a seguir.
- Alguns fazendeiros produzem apenas milho.
  - Todos os fazendeiros produzem milho.
  - Milho é produzido apenas por fazendeiros.
32. Negue cada uma das proposições a seguir.
- Alguma criança tem medo de todos os palhaços.
  - Algumas crianças têm medo apenas de palhaços.
  - Nenhum palhaço tem medo de qualquer criança.
33. Explique por que cada fbf a seguir é válida.
- $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$
  - $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$
  - $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$
  - $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$
  - $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)] \rightarrow [(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)]$
34. Dê interpretações que mostram que cada uma das fbfs a seguir não é válida:
- $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
  - $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$
  - $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$
  - $(\forall x)[A(x)]' \leftrightarrow [(\forall x)A(x)]'$
35. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.
- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow ((\forall x)[A(x)]')'$
  - $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
36. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.
- $(\forall x)A(x) \rightarrow ((\exists x)[A(x)]')'$
  - $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\exists x)[P(x) \wedge Q(x)]$
  - $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$
37. Do Exemplo 24c, sabemos que  $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$  é válida. Do Problema Prático 21, sabemos que  $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$  é válida. Do Exercício 34a, sabemos que  $(\exists x)[P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$  não é válida. Explique por que  $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$  é válida.
38. Uma fbf predicada está em *forma normal prenex* quando todos os quantificadores aparecem na frente da fbf. Escreva cada uma das expressões a seguir como uma fbf em forma normal prenex equivalente.
- $(\forall x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y)$
  - $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)[Q(y) \rightarrow W(x, y)])$
  - $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$

## SEÇÃO 1.4

## LÓGICA DE PREDICADOS

Podemos imaginar argumentos da forma

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

em que as fbfs são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento. Para um **argumento válido**,  $Q$  tem que ser uma consequência lógica de  $P_1, \dots, P_n$  baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de  $Q$  em qualquer interpretação particular. Em outras palavras, a fbf

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

tem que ser válida — verdadeira em todas as interpretações possíveis. Não existe nada equivalente à tabela-verdade para provar a validade facilmente, de modo que vamos nos basear em um sistema lógico formal chamado **lógica de predicados**. Usamos, novamente, um sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão. Mais uma vez, as regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se todas as hipóteses forem verdadeiras em alguma interpretação, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação. O sistema, então, será correto (*apenas* argumentos válidos serão demonstráveis). Queremos, também, que o sistema seja completo ( *todo* argumento válido deve ser demonstrável) e, ao mesmo tempo, queremos manter o conjunto de regras mínimo.

### Regras de Dedução para a Lógica de Predicados<sup>4</sup>

As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados. Um argumento da forma

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

ainda é válido por *modus ponens*, mesmo que as fbfs envolvidas sejam predicadas.

#### EXEMPLO 25

Use a lógica de predicados para provar a validade do argumento

$$(\forall x)R(x) \wedge [(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)] \rightarrow (\forall x)S(x)$$